

Universidade do Minho

Visualização de Dados e Informação

Mestrado em Engenharia e Ciência de Dados

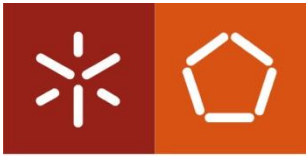
2025/2026

Telmo Adão

Departamento de Sistemas de Informação

Universidade do Minho

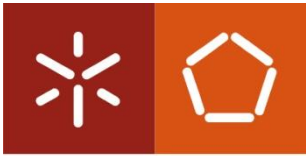
Este conjunto de slides contém material didático disponibilizado pelo Professor Miguel Guevara, Instituto Politécnico de Setúbal.



Universidade do Minho

Sumário

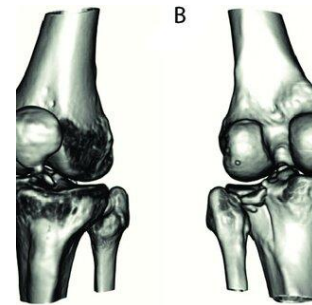
- Breve revisão da aula anterior
- Fundamentos da codificação visual
 - Marcas e canais
- Dados tabulares (revisão)
- Exercício (enquadrado com auscultação de dados para o desafio dos Gémeos Digitais – GD)
 - Proposta de abordagem para recolha de dados de um jogador
 - Armazenamento em tabela



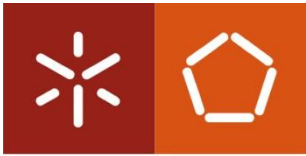
Universidade do Minho

Na última aula...

- **Dados + processamento + visualização = suporte útil na tomada de decisão!**
- Exemplos de dados e formas de visualização:
 - Um simples número formatado representando um único item de interesse (e.g. PIB) → para quem delineia o orçamento de estado.
 - Mapa de linhas/itinerários do metro com os horários utilizados para determinar as chegadas e partidas → para quem vai, por exemplo, para o trabalho.
 - Meteorologia na agronomia e agricultura → para gestão de regas e colheitas.
 - Gráfico de atividades do mercado de ações → para investidores.
 - Reconstrução 3D de um joelho danificado → para médicos ortopedistas.

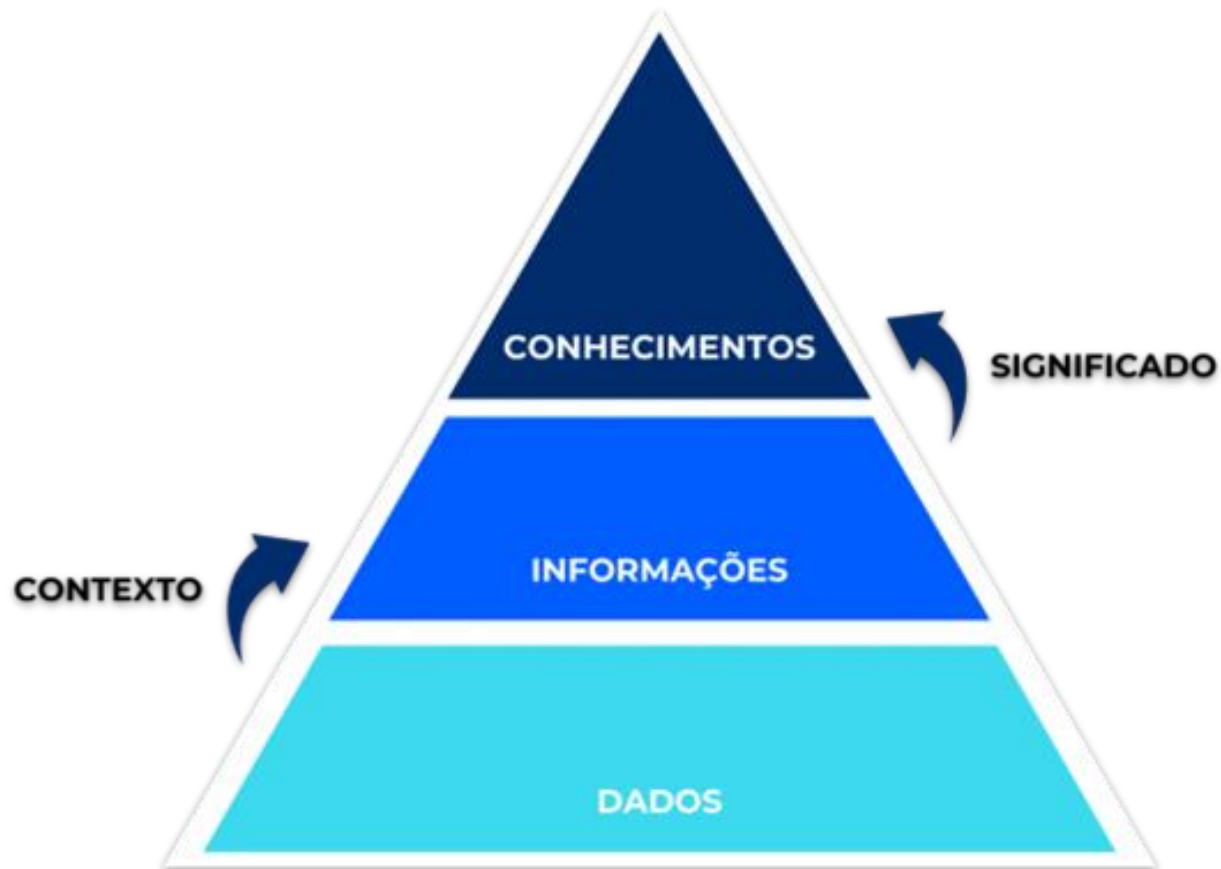


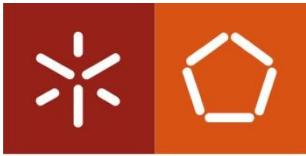
1,9 por cento



Universidade do Minho

Na última aula...

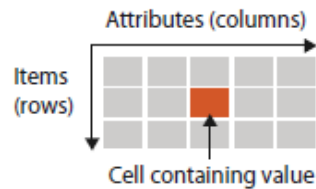




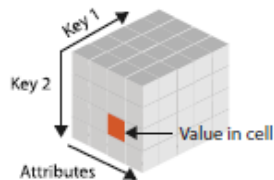
Na última aula...

➔ Dataset Types

➔ Tables



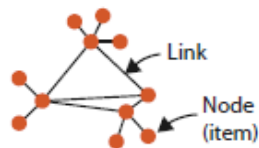
➔ Multidimensional Table



➔ Geometry (Spatial)



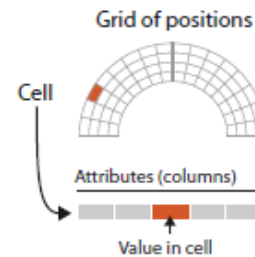
➔ Networks



➔ Trees



➔ Fields (Continuous)



➔ Ordering Direction

➔ Sequential

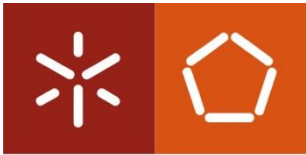


➔ Diverging



➔ Cyclic





Universidade do Minho

Na última aula...

Datasets

➔ Data Types

➔ Items ➔ Attributes ➔ Links ➔ Positions ➔ Grids

➔ Data and Dataset Types

Tables

Items

Attributes

Networks &
Trees

Items (nodes)

Links

Attributes

Fields

Grids

Positions

Attributes

Geometry

Items

Positions

Clusters,
Sets, Lists

Items

Attributes

➔ Attribute Types

➔ Categorical



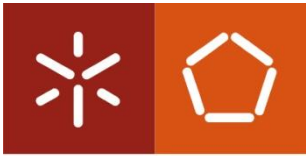
➔ Ordered

➔ *Ordinal*



➔ *Quantitative*





Universidade do Minho

Na última aula...

- Alvos (targets)

→ All Data

→ Trends



→ Outliers



→ Features



→ Attributes

→ One

→ Distribution



→ Extremes

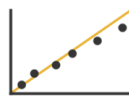


→ Many

→ Dependency



→ Correlation



→ Similarity



→ Network Data

→ Topology



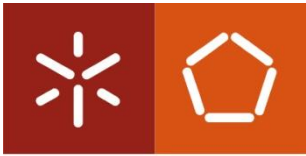
→ Paths



→ Spatial Data

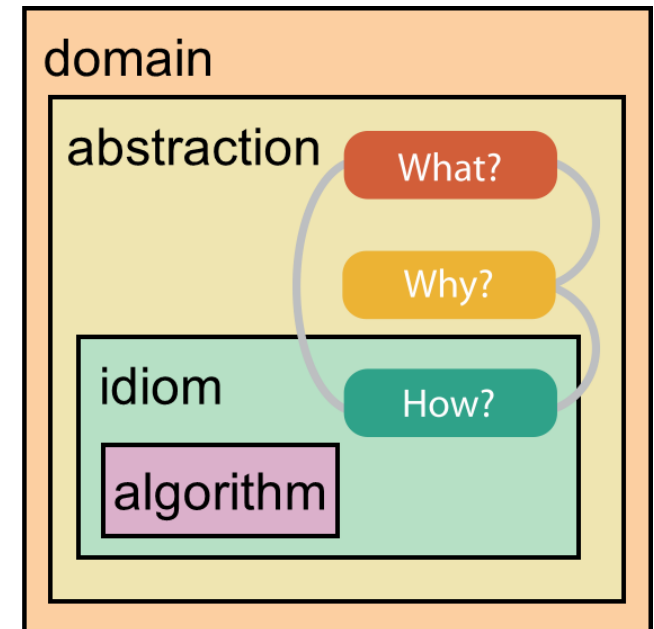
→ Shape

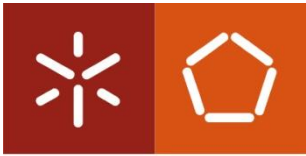




Na última aula...

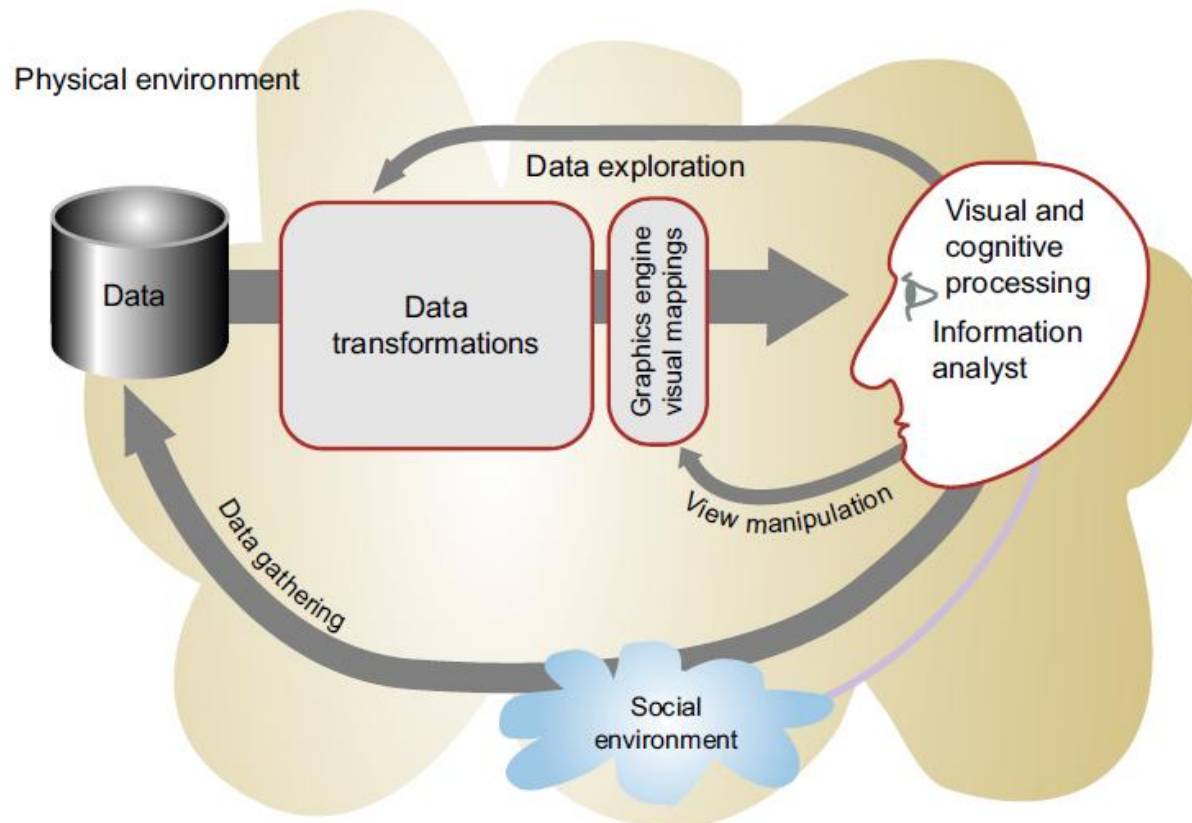
- Processo de análise
- Domínio da Aplicação
 - quem são os utilizadores alvo?
- Abstração
 - traduzir de especificidades de domínio para vocabulário de visualização.
 - o que é mostrado? abstração de dados.
 - porque é que o utilizador está a olhar? abstração de tarefas.
- Linguagem / Expressão idiomática
 - como é mostrado?
 - linguagem de codificação visual: como desenhar
 - linguagem de interação: como manipular
- Algoritmo
 - transformação eficiente

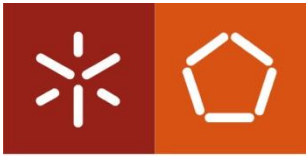




Na última aula...

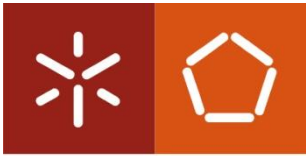
- Workflow de visualização de informação





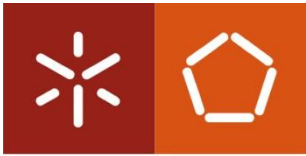
Marcas e canais visuais

- Marcas
 - Uma marca é um elemento gráfico básico de uma imagem.
 - As marcas são objetos geométricos primitivos classificados de acordo com a dimensão espacial que exigem.
 - As marcas descrevem **itens** ou **ligações**.
 - As marcas podem ser:
 - (0D) – representada por um ponto;
 - (1D) – representada por uma linha;
 - (2D) – representada por uma área.
 - (3D) – representada por um volume.



Marcas e canais visuais

TIPO DE MARCA	EXEMPLO VISUAL	USADO PARA...
Ponto		Mostrar entidades individuais (ex: gráfico de dispersão)
Linha	—	Mostrar evolução ou ligação (ex: séries temporais)
Área/Barra		Quantificar (ex: gráfico de área, mapa de calor)
Texto	A, B, C	Mostrar valores, rótulos ou categorias
Símbolo	○ ▲ □	Diferenciar grupos ou tipos
Ligação	→	Mostrar relações (e.g.: grafos, redes)



Universidade do Minho

Marcas e canais visuais

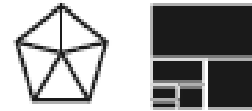
- Marcas



Ponto (0D)



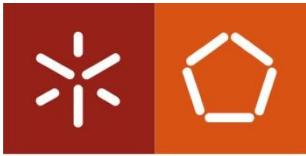
Linha (1D)



Área (2D)

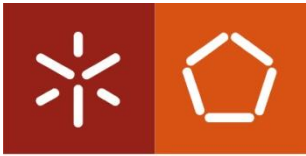


Volume (3D)



Marcas e canais visuais

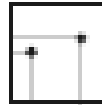
- Canais visuais
 - Um canal (visual) é uma forma de controlar o aparecimento de marcas, integrando atributos de uma entidade e até cruzando vários deles.
 - Corresponde à forma/aspecto... No fundo, “como” comunicamos a informação.
 - Exemplos de canais
 - Posição x,y (descreve a distribuição de um gráfico de dispersão em 2 eixos)
 - Cumprimento/altura (descreve uma quantificação → barras)
 - Área/tamanho (descreve uma grandeza cumulativa relativa → bolha)
 - Forma (descreve um diferenciador gráfico para distinguir tipos)
 - Etc.



Universidade do Minho

Marcas e canais visuais

- Canais visuais – características



Posição



Forma



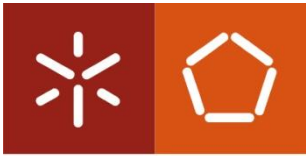
Inclinação



Cor



Tamanho/Dimensão



Universidade do Minho

Marcas e canais visuais

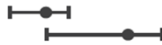
- Canais visuais – características

Magnitude: (Atributos ordinais)

Posição na mesma escala



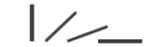
Posição em escalas diferentes



Cumprimento (1D)



Inclinação/ângulo



Área (2D)



Profundidade (3D)



Luminância da cor



Saturação da cor



Curvatura



Volume (3D)



Identidade: (Atributos categóricos)

Região Espacial



Matiz da cor

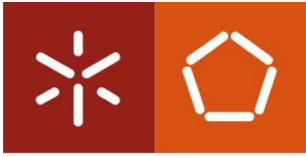


Movimento



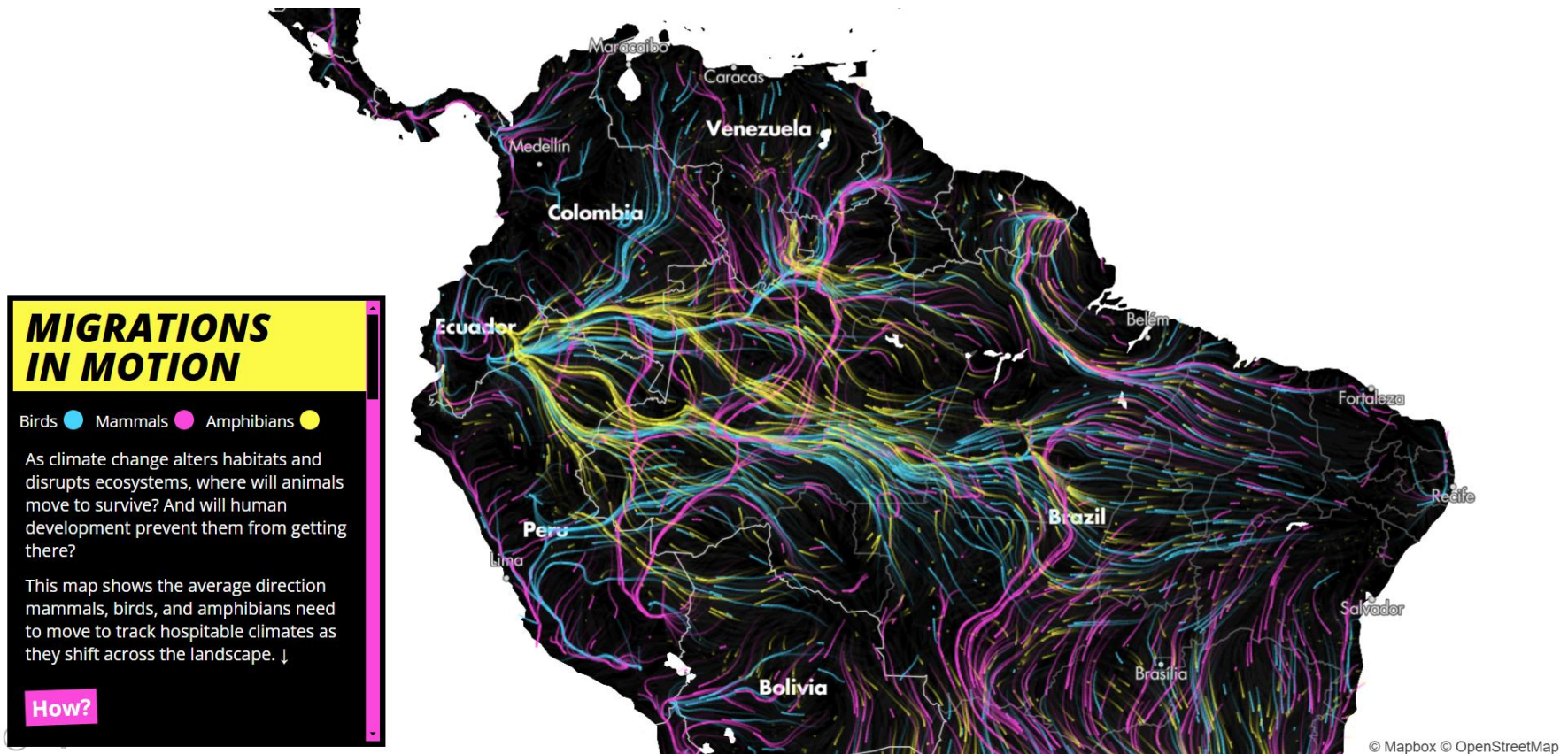
Forma

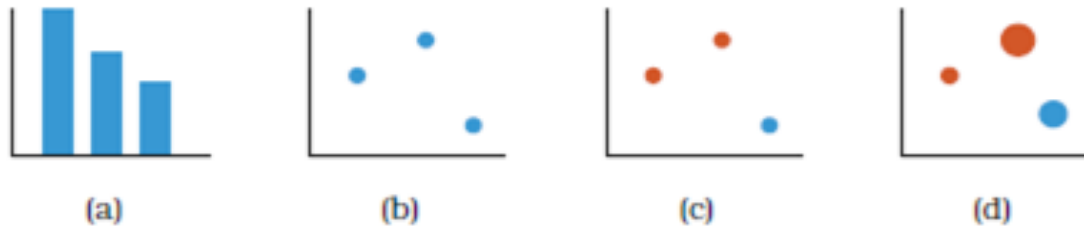
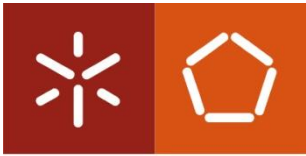




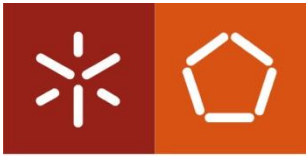
Canais (exemplos)

- Canais visuais – exemplo com fluxos migratórios

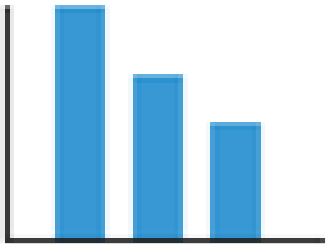




- (a) Barras/linhas - codificam dois atributos usando uma marca de linha com o canal de posição vertical espacial para o atributo quantitativo, e o canal de posição espacial horizontal para o atributo categórico.
- (b) Scatterplots - codificam dois atributos quantitativos usando marcas de pontos (posição espacial vertical e posição espacial horizontal).
- (c) Scatterplots - um terceiro atributo categórico é codificado através da adição de cor para o dispersor.
- (d) Scatterplots – um quarto canal visual (tamanho) codifica um quarto atributo também quantitativo.

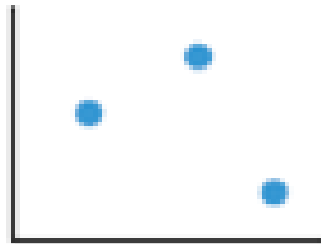


- Exemplo: análise da estrutura idiomática como combinação de marcas e canais



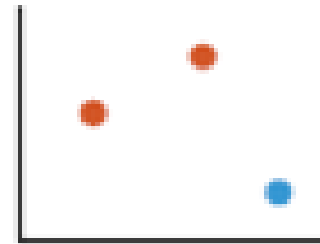
(a)

1 atributo quantitativo
(posição vertical)
1 atributo categórico
(posição horizontal)



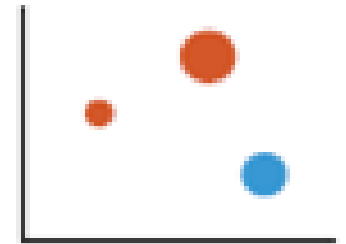
(b)

2 atributos
quantitativos (posições
horizontal e vertical)



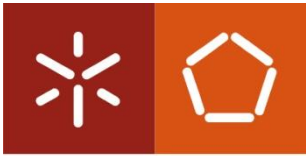
(c)

3 atributos:
2 quantitativos
(posições horizontal e
vertical)
1 categórico a cor
(matiz)



(d)

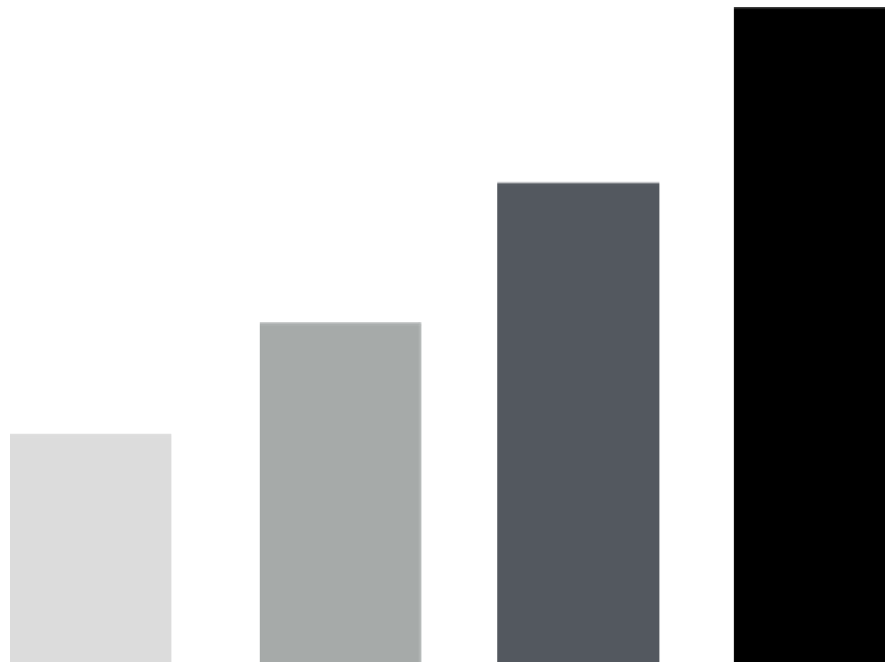
4 atributos:
3 quantitativos
(posições horizontal e
vertical e tamanho -
área)
1 categórico a cor
(matiz)

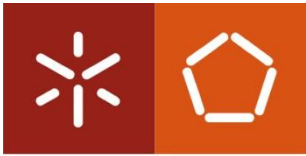


Universidade do Minho

Canais

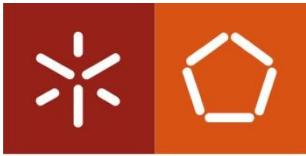
- Codificação redundante
 - Utiliza os canais (cumprimento e luminosidade) para enviar uma mensagem reforçada.





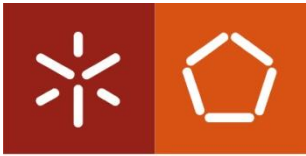
Marcas e canais

- Algumas linhas orientadores e regras no uso das marcas
 - O tipo de marca define/restringe o tipo de visualização (informação) que se pode representar/codificar em:
 - Pontos (0D): comprimento e forma
 - Linhas (1D): comprimento e largura
 - Áreas interligadas (2D): comprimento e largura, forma, posição no plano.
 - Volume (3D). representação espacial, comprimento, largura e altura (profundidade).
 - Para cada visualização em específico verificar quais são os pares marcas / canais mais adequados.



Marcas e canais

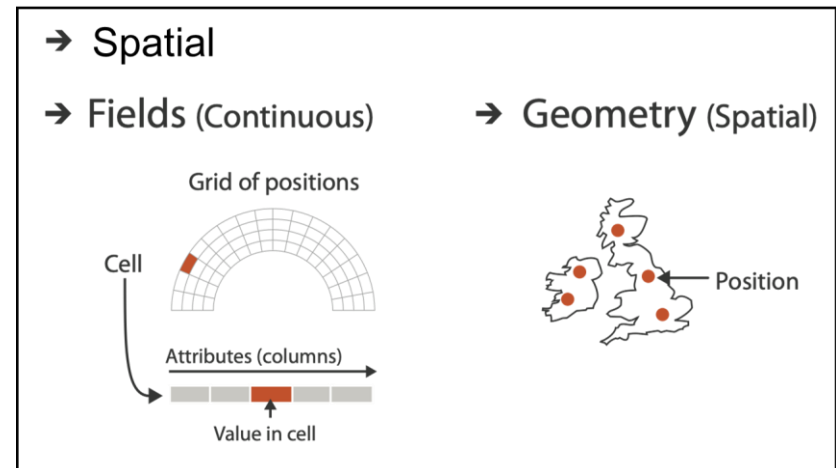
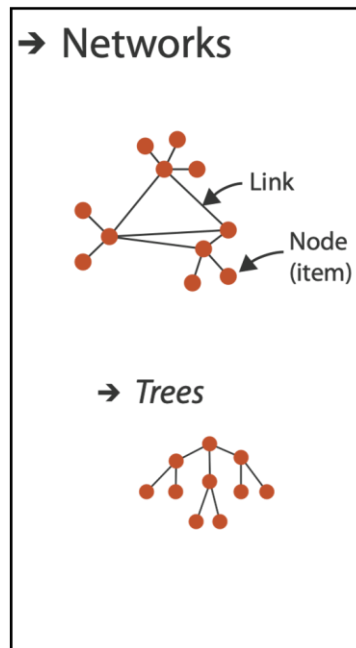
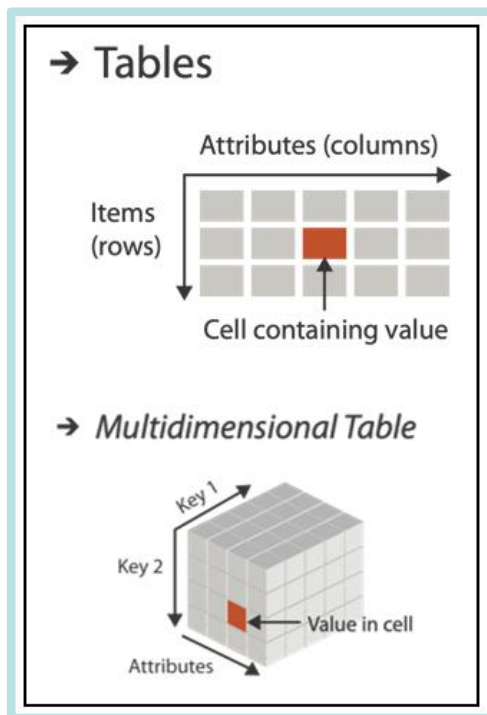
- Algumas linhas orientadores e regras no uso dos canais:
 - Expressividade → há correspondência entre o canal e os tipos de dados?
 - Eficácia → o canal responde à precisão da percepção/visualização esperada?
 - Precisão → a organização visual permite distinguir com precisão os itens codificados?
 - Distinção → na construção do artefacto, quantos e que passos estão envolvidos?
 - Separabilidade → há/deve haver influencia dos canais uns sobre os outros?
 - Popout (Saída) → as coisas ficam contidas nos limites de visualização no escolha de um determinado canal ou conjunto?

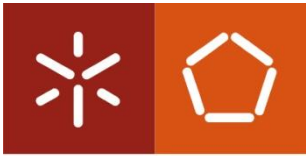


Universidade do Minho

Tipos de datasets

- Tabelas





Tabelas

- Chave:
 - Atributo independente
 - Utilizado como índice (único) para procurar itens.
 - As tabelas simples: 1 chave
 - As tabelas multidimensionais: múltiplas chaves.
- Valor
 - Atributo dependente, valor da célula.
- Classificar a ordenação atendendo ao número de chaves usadas
 - 0, 1, 2, ...

Tabela (Matriz)

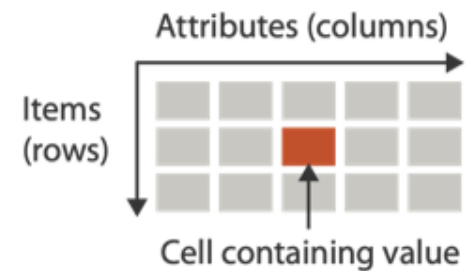
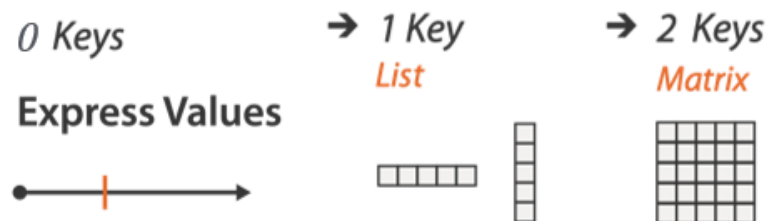
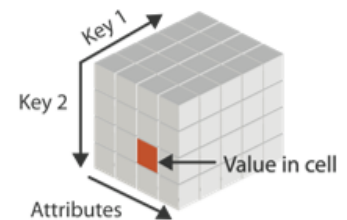
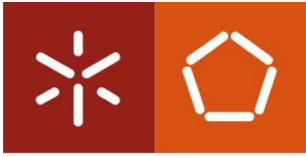


Tabela Multidimensional

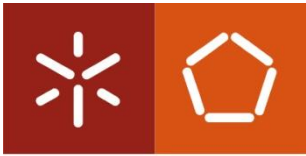




Recolha de Dados em Gémeos Digitais

Universidade do Minho

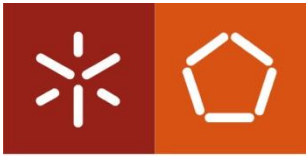
- Andebol → como “sentir” os dados?
 - Abordagens invasivas: colocar sensores nos jogadores/bola?
 - Abordagens não invasivas: análise de vídeo?



Recolha de Dados em Gémeos Digitais

Universidade do Minho

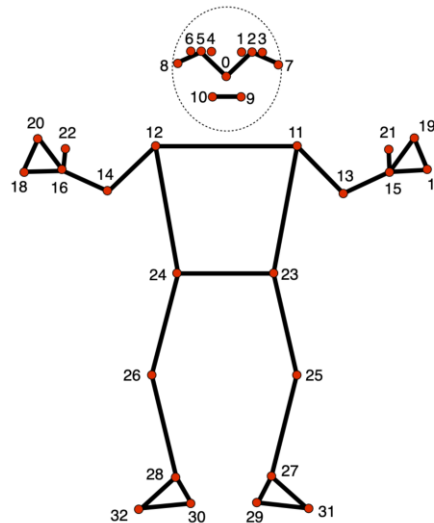
- Andebol → como “sentir” os dados?
 - Cenário de abordagem invasiva: colocar sensores nos jogadores?
 - Sensores pré-instalados nos jogadores: acelerómetros, giroscópios, medidores de ritmo cardíaco, pedómetros, etc.
 - Dados: 1 ou vários canais 1D.
 - Detecção de erros: avarias são detetadas por *outliers* ou comunicação repetida de um valor por defeito do fabricante.
 - Análise: performance individual.
 - Cenário de abordagem não-invasiva: análise de vídeo?
 - Sensores espalhados no ambiente: câmaras.
 - Dados: 2D espacial (RGB); normalmente, exige calibração da imagem.
 - Detecção de erros: visual.
 - Análise: performance individual ou da equipa.

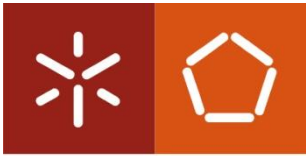


Recolha de Dados em Gémeos Digitais

Universidade do Minho

- Andebol → como “sentir” os dados?
 - Análise de vídeo
 - Vamos experimentar sem calibração de câmara
 - Vamos experimentar o reconhecimento de postura do MediaPipe

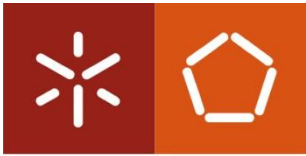




Recolha de Dados em Gémeos Digitais

Universidade do Minho

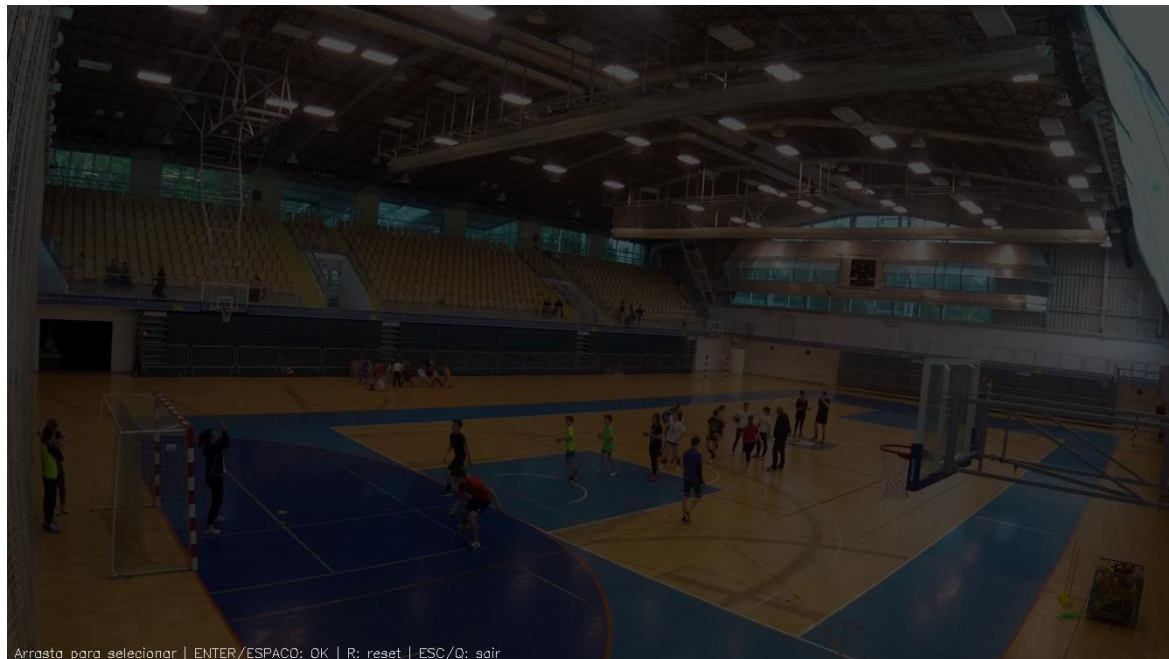
- Andebol → como “sentir” os dados?
 - Primeiros passos:
 - Carregar o ambiente conda para VDI
 - Correr o comando `pip install opencv-python`
 - Correr o comando `pip install mediapipe`
 - Descarregar e descomprimir o ficheiro “andebol.zip” que se encontra na pasta “Aula 4” na área de “Conteúdo” da BB.
 - Passar/copiar a pasta descomprimida para a área de trabalho do ambiente conda de VDI

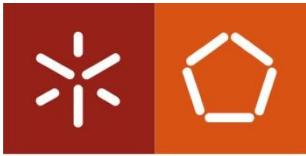


Recolha de Dados em Gémeos Digitais

Universidade do Minho

- Andebol → como “sentir” os dados?
 - Correr o código “data_collector.py”. Deve ser vista qualquer coisa como isto:

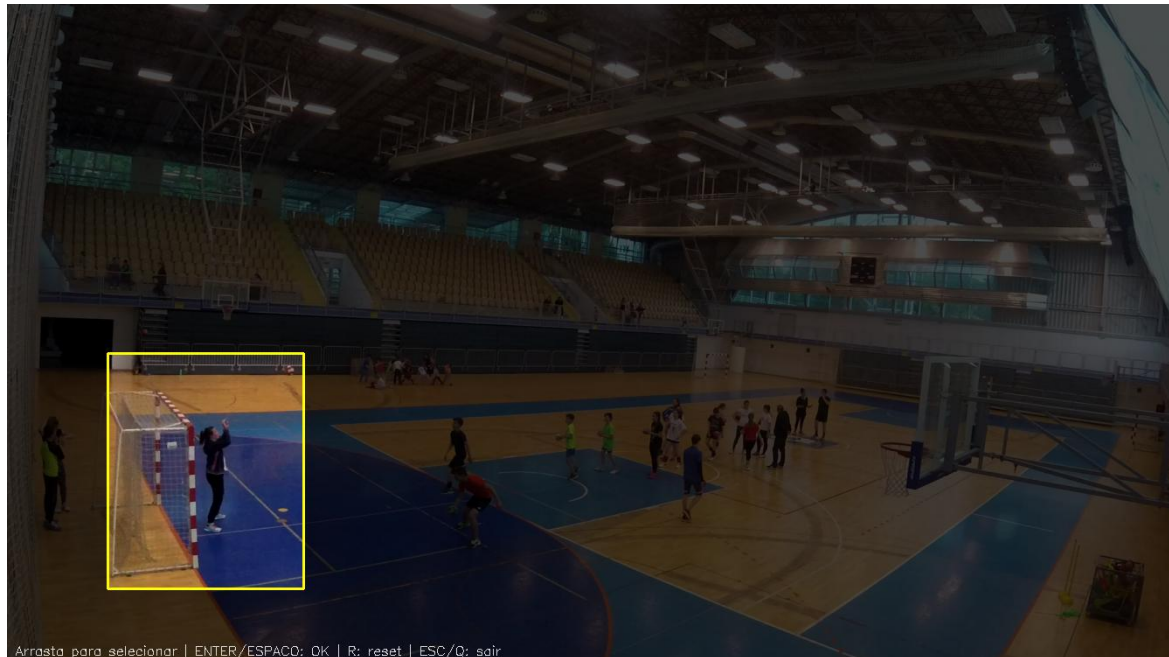


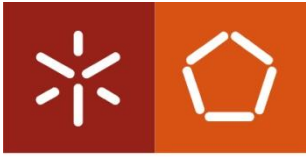


Recolha de Dados em Gémeos Digitais

Universidade do Minho

- Andebol → como “sentir” os dados?
 - Selecionar a área onde o(a) guarda-redes atua...



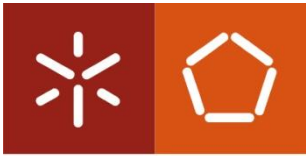


Recolha de Dados em Gémeos Digitais

Universidade do Minho

- Andebol → como “sentir” os dados?
 - Deixar o script correr até ao fim: vai recolher um conjunto de landmarks do(a) guarda-redes...

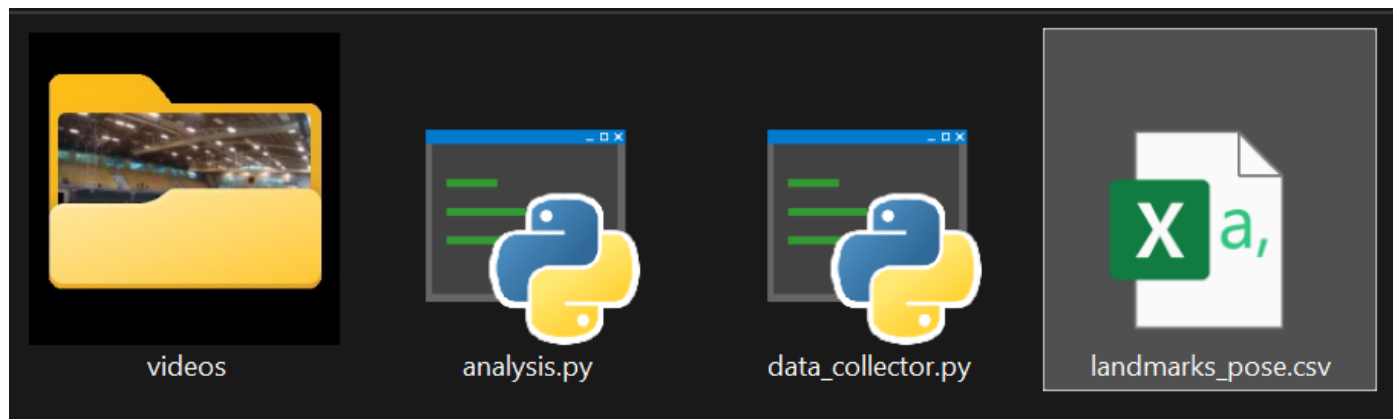


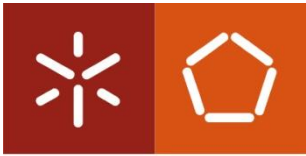


Recolha de Dados em Gémeos Digitais

Universidade do Minho

- Andebol → como “sentir” os dados?
 - No final, confirmar na pasta dos scripts se foi criado o ficheiro “landmarks_pose.csv”.
 - Abrir e verificar se tem conteúdo → é de esperar que seja “volumoso”.





Recolha de Dados em Gémeos Digitais

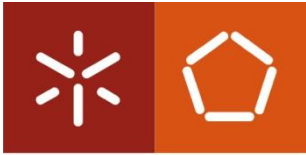
Universidade do Minho

- Andebol → como “sentir” os dados?
 - Correr o script “analysis.py” para dar uma primeira espreitadela aos dados. Eis alguns prints que devem ocorrer na consola:

```
   idx_gk  timestamp_s  ...  perna_esq_tornoz_vis  resultado
0  shot_KS_25  524.026311  ...                0.952873      golo
1  shot_KS_25  524.111932  ...                0.955878      golo
2  shot_KS_25  524.168227  ...                0.958313      golo
3  shot_KS_25  524.223357  ...                0.961875      golo
4  shot_KS_25  524.286569  ...                0.965133      golo
```

```
count  timestamp_s  cabeca_0_x  ...  perna_esq_tornoz_z  perna_esq_tornoz_vis
mean    74.245569    0.194097  ...    -0.103627      0.970883
std    180.013192    0.007770  ...     0.127725     0.047499
min     0.241802    0.177824  ...    -0.419726     0.719167
25%     1.613812    0.190062  ...    -0.168863     0.971734
50%     2.992053    0.195940  ...    -0.103657     0.989468
75%     4.436202    0.198066  ...    -0.040209     0.994593
max    527.681862    0.212558  ...     0.474653     0.998518
```

```
[5 rows x 55 columns]
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 475 entries, 0 to 474
Data columns (total 55 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   idx_gk                                475 non-null    object
1   timestamp_s                           475 non-null    float64
2   cabeca_0_x                            475 non-null    float64
3   cabeca_0_y                            475 non-null    float64
4   cabeca_0_z                            475 non-null    float64
5   cabeca_0_vis                           475 non-null    float64
6   braco_dir_ombro_x                      475 non-null    float64
7   braco_dir_ombro_y                      475 non-null    float64
8   braco_dir_ombro_z                      475 non-null    float64
9   braco_dir_ombro_vis                    475 non-null    float64
10  braco_dir_cotov_x                      475 non-null    float64
11  braco_dir_cotov_y                      475 non-null    float64
12  braco_dir_cotov_z                      475 non-null    float64
13  braco_dir_cotov_vis                    475 non-null    float64
```

Universidade do Minho

Continuamos na próxima aula!



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!